

BÀI THỰC HÀNH BUỔI 8

1. Mục tiêu:

Bài thực hành nhằm giúp sinh viên biết:

- Thực hiện kết nối các bảng khi thực hiện truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng.
- Thực hiện các câu lệnh sắp xếp kết quả truy vấn với Order by
- Thực hiện các câu lệnh thống kê dữ liệu với Group by.

2. Yêu cầu:

- Yêu cầu về điều kiện thực hành: Sinh viên có máy tính và có cài đặt phần mềm SQL Server.
- Yêu cầu sinh viên: Chuẩn bị bài tập, tài liệu theo yêu cầu của đề cương môn học.

3. Nội dung bài thực hành:

3.1. Bài thực hành mẫu

Cho cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **DMKhach** để lưu các danh mục các khách hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaKhach	Mã khách hàng
TenKhach	Tên khách hàng
DiaChi	Địa chỉ khách hàng
DienThoai	Điện thoại

+ Bảng **DMHang** để lưu danh mục hàng hoá gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaHang	Mã hàng
TenHang	Tên hàng
DVT	Đơn vị tính

+ Bảng **HoaDonBan** để lưu danh sách các đơn hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
SoHD	Số hoá đơn bán
MaKhach	Mã khách hàng
NgayHD	Ngày hoá đơn

+ Bảng **ChiTietHoaDon** để lưu chi tiết các hoá đơn bán hàng gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
SoHD	Số hoá đơn bán
MaHang	Mã hàng
SoLuong	Số lượng bán
DonGia	Đơn giá

Yêu cầu:

1. Thực hiện kết nối các bảng khi thực hiện truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng.

1. In danh sách các khách hàng đã mua mặt hàng có tên là ‘Máy tính’ trong ngày 20/7/2023

Cách 1:

```
SELECT K.*
```

```
FROM DMHang H, HoaDonBan HDB, ChiTietHoaDon CTHD, DMKhach K
```

```
WHERE H.MaHang=CTHD.MaHang and HDB.SoHD=CTHD.SoHD
```

```
AND K.MaK = HDB.MaKhach and NgayHD = ‘20/7/2023’
```

Cách 2:

```
SELECT K.*
```

```
FROM DMHang H
```

```
JOIN ChiTietHoaDon CTHD ON H.MaHang = CTHD.MaHang
```

```
JOIN HoaDonBan HDB ON HDB.SoHD = CTHD.SoHD
```

```
JOIN DMKhach K ON K.MaK = HDB.MaKhach
```

```
WHERE H.tenhang = 'Máy tính' and HDB.NgayHD = '2023-07-20';
```

2. Thực hiện các câu lệnh sắp xếp kết quả truy vấn với Order by

1. **Liệt kê danh sách khách hàng sắp xếp theo tên khách hàng theo thứ tự tăng dần:**

```
SELECT *
```

```
FROM DMKhach
```

```
ORDER BY TenKhach ASC;
```

2. **Liệt kê danh sách khách hàng sắp xếp theo tên khách hàng theo thứ tự giảm dần:**

```
SELECT *
```

```
FROM DMKhach
```

```
ORDER BY TenKhach DESC;
```

3. **Liệt kê danh sách hóa đơn sắp xếp theo ngày hóa đơn mới nhất đến cũ nhất:**

```
SELECT *
```

```
FROM HoaDonBan
```

```
ORDER BY NgayHD DESC;
```

4. **Liệt kê các chi tiết hóa đơn sắp xếp theo số lượng bán theo thứ tự giảm dần:**

```
SELECT *
```

```
FROM ChiTietHoaDon
```

```
ORDER BY SoLuong DESC;
```

5. **Liệt kê các chi tiết hóa đơn sắp xếp theo đơn giá tăng dần:**

```
SELECT *  
FROM ChiTietHoaDon  
ORDER BY DonGia ASC;
```

3. Thực hiện các câu lệnh thống kê dữ liệu với Group by.

1. **Tính tổng số lượng bán của mỗi mặt hàng:**

```
SELECT MaHang, SUM(SoLuong) AS TongSoLuong  
FROM ChiTietHoaDon  
GROUP BY MaHang;
```

2. **Tính tổng doanh thu (số lượng * đơn giá) của mỗi mặt hàng:**

```
SELECT MaHang, SUM(SoLuong * DonGia) AS TongDoanhThu  
FROM ChiTietHoaDon  
GROUP BY MaHang;
```

3. **Tính tổng số lượng bán của từng khách hàng:**

```
SELECT MaKhach, SUM(SoLuong) AS TongSoLuong  
FROM HoaDonBan HDB  
JOIN ChiTietHoaDon CTHD ON HDB.SoHD = CTHD.SoHD  
GROUP BY MaKhach;
```

4. **Tính số lượng hóa đơn đã phát hành cho mỗi khách hàng:**

```
SELECT MaKhach, COUNT(SoHD) AS SoLuongHoaDon  
FROM HoaDonBan  
GROUP BY MaKhach;
```

5. **Tính tổng doanh thu từ mỗi khách hàng:**

```
SELECT MaKhach, SUM(SoLuong * DonGia) AS TongDoanhThu  
FROM HoaDonBan HDB  
JOIN ChiTietHoaDon CTHD ON HDB.SoHD = CTHD.SoHD  
GROUP BY MaKhach;
```

Sinh viên hoàn thiện các câu truy vấn sau:

1. Liệt kê danh sách các mặt hàng đã được bán cùng với số lượng và đơn giá
2. Liệt kê danh sách hóa đơn bán hàng với tên khách hàng và ngày hóa đơn
3. Tính tổng số tiền của từng hóa đơn bán hàng (tổng tiền = số lượng * đơn giá)
4. Liệt kê các mặt hàng đã bán kèm với tên khách hàng đã mua hàng đó
5. Liệt kê danh sách các hóa đơn bán hàng được tạo trong tháng 9 năm 2023
6. Tìm danh sách các khách hàng đã mua hàng với tổng số tiền hóa đơn lớn hơn 10 triệu

7. Liệt kê tất cả các mặt hàng bán ra kèm theo đơn vị tính của chúng
8. Tìm tên và địa chỉ của khách hàng đã mua mặt hàng có tên là "Laptop"
9. Liệt kê danh sách các hóa đơn bán hàng có chứa mặt hàng có đơn vị tính là 'Cái'
10. Tính tổng số lượng bán của mỗi mặt hàng
11. Tính tổng doanh thu (số lượng * đơn giá) của mỗi mặt hàng
12. Tính tổng số lượng bán của từng khách hàng
13. Tính số lượng hóa đơn đã phát hành cho mỗi khách hàng
14. Tính tổng doanh thu từ mỗi khách hàng
15. Liệt kê số lượng hóa đơn phát hành theo ngày
16. Tính tổng số lượng bán theo từng đơn vị tính của các mặt hàng
17. Tính số lượng khách hàng theo từng địa chỉ
18. Tính tổng doanh thu của mỗi mặt hàng vào từng ngày cụ thể
19. Tính tổng số lượng bán của mỗi mặt hàng cho mỗi khách hàng
20. Tính tổng số lượng bán của mỗi mặt hàng và sắp xếp theo tổng số lượng giảm dần
21. Tính tổng doanh thu của mỗi mặt hàng và sắp xếp theo doanh thu giảm dần
22. Tính tổng số lượng bán của mỗi khách hàng và sắp xếp theo tên khách hàng
23. Liệt kê số lượng hóa đơn theo ngày và sắp xếp theo ngày hóa đơn
24. Tính tổng doanh thu theo từng khách hàng và sắp xếp theo tổng doanh thu giảm dần
25. Tính tổng doanh thu của mỗi mặt hàng theo ngày và sắp xếp theo ngày, sau đó theo tên mặt hàng
26. Tính tổng số lượng bán theo từng đơn vị tính và sắp xếp theo đơn vị tính
27. Liệt kê số lượng khách hàng theo từng địa chỉ và sắp xếp theo số lượng khách hàng giảm dần
28. Tính tổng số lượng bán của mỗi mặt hàng cho mỗi khách hàng và sắp xếp theo tên khách hàng, sau đó theo số lượng bán giảm dần

3.2. Bài thực hành cơ bản

Cho cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên bao gồm các bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **LOP** để lưu thông tin về các lớp học gồm có các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaLop	Mã lớp học
TenLop	Tên lớp học

+ Bảng **TINH** để lưu trữ thông tin về các tỉnh thành phố, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaTinh	Mã tỉnh, thành phố
TenTinh	Tên tỉnh, thành phố

+ Bảng **SINHVIEN** để lưu trữ thông tin về các sinh viên, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaSV	Mã sinh viên
HoTen	Họ tên sinh viên
NgaySinh	Ngày sinh
GioiTinh	Giới tính

MaLop	Mã lớp
MaTinh	Mã tỉnh
DTB	Điểm trung bình

Yêu cầu:

1. Liệt kê danh sách sinh viên cùng tên lớp học của họ
2. Liệt kê các sinh viên thuộc tỉnh 'Hà Nội'
3. Liệt kê sinh viên cùng lớp với điểm trung bình từ cao đến thấp
4. Tìm số lượng sinh viên theo từng lớp
5. Tìm số lượng sinh viên theo từng tỉnh
6. Tìm lớp có nhiều sinh viên nhất
7. Liệt kê sinh viên theo từng tỉnh, sắp xếp theo tên tỉnh
8. Tìm sinh viên có điểm trung bình cao nhất
9. Liệt kê danh sách sinh viên nam theo thứ tự điểm trung bình giảm dần
10. Liệt kê các tỉnh có hơn 5 sinh viên
11. Tìm các sinh viên có cùng ngày sinh
12. Liệt kê sinh viên theo thứ tự lớp và điểm trung bình giảm dần
13. Liệt kê các lớp và điểm trung bình của các sinh viên trong mỗi lớp
14. Liệt kê tỉnh có sinh viên đạt điểm trung bình cao nhất
15. Liệt kê sinh viên theo giới tính và sắp xếp theo điểm trung bình
16. Tìm sinh viên có ngày sinh trùng với sinh viên khác
17. Tìm sinh viên có điểm trung bình trên 8 và sắp xếp theo lớp
18. Liệt kê lớp có điểm trung bình cao nhất
19. Tìm các sinh viên sinh cùng ngày và ở cùng một tỉnh
20. Liệt kê các tỉnh có sinh viên với điểm trung bình trên 7

3.3. Bài thực hành nâng cao

Cho cơ sở dữ liệu quản lý **Thực tập** gồm 3 bảng dữ liệu sau:

+ Bảng **SINHVIEN** chứa danh sách sinh viên bao gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
Masv	Mã số sinh viên
HotenSV	Họ tên sinh viên
NS	Ngày sinh
Diachi	Địa chỉ

+ Bảng **DETAI** chứa danh sách các đề tài thực tập gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDT	Mã số đề tài
TenDT	Tên đề tài
GVHD	Họ và tên giáo viên hướng dẫn đề tài

+ Bảng **SV_DETAI** chứa thông tin về tình hình thực tập của sinh viên theo các đề tài, gồm các thuộc tính sau:

Tên thuộc tính	Giải thích
MaDT	Mã số đề tài
MaSV	Họ tên sinh viên

NTT	Nơi sinh viên đến thực tập
KQ	Kết quả thực tập của sv theo đề tài đã chọn

Yêu cầu:

1. Liệt kê danh sách sinh viên cùng với tên đề tài thực tập và giáo viên hướng dẫn
2. Liệt kê kết quả thực tập của sinh viên theo từng đề tài
3. Liệt kê số lượng sinh viên tham gia thực tập theo từng đề tài
4. Liệt kê danh sách sinh viên theo địa điểm thực tập và kết quả
5. Tìm đề tài có số lượng sinh viên thực tập nhiều nhất
6. Liệt kê sinh viên có kết quả thực tập dưới trung bình
7. Liệt kê giáo viên hướng dẫn có nhiều sinh viên thực tập nhất
8. Liệt kê các sinh viên theo đề tài và sắp xếp theo kết quả thực tập
9. Liệt kê số lượng sinh viên theo giáo viên hướng dẫn
10. Liệt kê các địa điểm thực tập và số lượng sinh viên thực tập tại đó
11. Liệt kê sinh viên cùng địa điểm thực tập và đề tài đã chọn
12. Tìm sinh viên có kết quả thực tập cao nhất trong mỗi đề tài
13. Tìm sinh viên có kết quả thực tập cao nhất
14. Liệt kê tất cả các sinh viên có giáo viên hướng dẫn là 'Nguyen Van A'
15. Tìm tất cả các sinh viên đã thực tập tại 'Hà Nội'
16. Liệt kê danh sách sinh viên và kết quả thực tập theo từng địa điểm
17. Liệt kê các sinh viên và điểm thực tập giảm dần theo đề tài
18. Tìm đề tài có kết quả thực tập trung bình cao nhất
19. Liệt kê sinh viên đã thực tập và có kết quả trên 7
20. Tìm sinh viên có cùng địa điểm thực tập và kết quả giống nhau